9. Számítási feladat

A vesekövesség a lakosság 3-4 százalékát érintő betegség.
A vesekő kemény, kristályos anyag, az esetek jelentős részében nagyrészt kalcium-oxalát.

Egy 450 mg-os vesekő kalcium-oxalát-tartalmának meghatározásához a követ feloldották és 100,0 cm^3 törzsoldatot készítettek belőle.
Ebből 10,00–10,00 cm^3 térfogatú részleteket 0,0180 mol/dm^3 koncentrációjú kálium-permanganát mérőoldattal titrálták, savas közegben, amelyekre átlagosan 7,20 cm^3 oldat fogyott.

a) Rendezze a lejátszódó reakció egyenletét!

$$(COOH)_2 + KMnO_4 + H_2SO_4 = CO_2 + MnSO_4 + K_2SO_4 + H_2O$$

b) Számítsa ki a törzsoldat anyagmennyiség-koncentrációját!

c) Hány tömegszázalék kalcium-oxalátot tartalmazott a vesekő?

8 pont	